

Lagrange multipliers, условные экстремумы

Scope

Условные экстремумы гладких функций на multimanifold $M = \{g_1 = \dots = g_m = 0\} \subset \mathbb{R}^n$ и при смешанных ограничениях (равенства + неравенства): корректная формулировка Lagrange multiplier rule с constraint qualification, классификация критических точек через bordered Hessian, KKT и complementary slackness, обходы через касательное пространство и implicit function theorem, симметризационные и smoothing-аргументы для inequality proofs, экстремальные точки и Carathéodory для линейных функционалов на выпуклом компакте, а также вырожденный случай Fritz John и алгебраическое исключение множителя через resultant.

Записи — Core

E1. Lagrange multiplier theorem (теорема Лагранжа об условном экстремуме)

Формулировка. Пусть $f, g_1, \dots, g_m : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функции класса C^1 , $m < n$, $a \in M = \{g_1 = \dots = g_m = 0\}$ — точка локального экстремума $f|_M$. Если в точке a выполнено **LICQ** (linear independence constraint qualification — линейная независимость градиентов активных ограничений), то есть $\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_m(a)$ линейно независимы, то существуют $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ (множители Лагранжа), такие что

$$\nabla f(a) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(a).$$

Эквивалентная форма: a — критическая точка функции Лагранжа $L(x, \lambda) = f(x) - \sum_i \lambda_i g_i(x)$ по всем переменным (x, λ) .

Условия применимости. LICQ — главное и часто опускаемое условие. Без него заключение может рухнуть. Канонический контрпример: $f(x, y) = x$, $g(x, y) = x^3 - y^2$. На $M = \{g = 0\}$ имеем $x = y^{2/3} \geq 0$, и $a = (0, 0)$ — глобальный минимум. Но $\nabla g(0, 0) = (0, 0)$, поэтому $\nabla f = (1, 0) \neq \lambda \cdot 0$ — представления нет. Точка a — **abnormal extremal** (см. E9). Также LM даёт *необходимое*, не *достаточное* условие — критическими бывают и седла; нужен второй порядок (E3).

Идея доказательства. Через implicit function theorem (E7): после переноса осей $\nabla g_1, \dots, \nabla g_m$ образуют первые m стандартных базисных направлений; локально M — график функции $\mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Подставив параметризацию в f и применив обычный критерий $\nabla(f \circ \varphi) = 0$, получаем, что $\nabla f(a)$ лежит в линейной оболочке $\nabla g_i(a)$ — нормальном пространстве к $T_a M$.

Варианты и обобщения. - **Обобщение на банаховы пространства**: Lyusternik's theorem — то же утверждение для C^1 -отображений с сюръективным дифференциалом ограничения. - **Глобальная форма для convex задач**: для convex f и g LM даёт необходимое **и** достаточное условие через слабый теорему о Slater (Slater's condition). - **Слабая форма (E9)**: Fritz John без LICQ.

Используется в. Базовый «атом» подтемы — каждая остальная запись опирается. Прямые применения: задачи на extremum симметричных функций при $\sum x_i^k = c$ ([Putnam-2003-B5], классический «найди $\max \prod x_i$ при $\sum x_i^2 = R^2$ »). На IMC чаще как sub-tool: [IMC-2009-5, IMC-2014-DAY2-4, IMC-2015-5].

E2. Compactness + boundary + LM workflow (рабочая схема)

Формулировка. Стандартная процедура поиска глобальных условных экстремумов гладкой f на множестве $K \subset \mathbb{R}^n$, заданном уравнениями и неравенствами: 1. Доказать существование

— обычно через **компактность** K (closed + bounded в $\mathbb{R}^n$) и непрерывность f (теорема Вейерштрасса). 2. Если K некомпактно — отдельно проверить поведение на бесконечности или у несвязной границы (предельные значения, барьер). 3. Найти все критические точки во **внутренности** K (для smooth manifold — через E1 / E5). 4. Найти все критические точки на **границе/границах** меньшей размерности — рекурсивно применяя ту же процедуру к нижестроичной структуре. 5. Сравнить значения f во всех найденных точках.

Условия применимости. Шаг 1 принципиален: без априорного существования экстремума LM даёт лишь *кандидатов*, среди которых могут быть только седла. Если K некомпактно — нужно либо ограничить через коэрцитивность ($f \rightarrow +\infty$ на бесконечности), либо проверить, что супремум не достигается. Типичная ловушка олимпиадных задач: исследовать только internal critical points и забыть о границе, где может лежать экстремум.

Идея доказательства. Existence — Вейерштрасс. Reduction to interior + boundary — индукция по размерности (или dimension of strata стратификации K). На каждой страте — гладкое многообразие, применим LM.

Варианты и обобщения. - **Coercivity replacement compactness**: $f(x) \rightarrow +\infty$ при $\|x\| \rightarrow \infty$ + замкнутость $K \Rightarrow$ минимум достигается даже на некомпактном. - **Sublevel set compactness**: $\{f \leq c\} \cap K$ компактно при некотором $c \geq \inf f$ — слабее coercivity.

Используется в. Любая задача с frase «найти максимум» на ограниченном множестве в $\mathbb{R}^n$ — Putnam стандарт. Особенно важно в [Putnam-2007-B6]: $f(x_1, \dots, x_n)$ = симметричный функционал на симплексе, требуется проверка вершин и рёбер симплекса отдельно.

E3. Bordered Hessian — second-order test (окаймлённый гессиан)

Формулировка. Пусть a — критическая точка $f|_M$ (LM выполнено), $L(x) = f(x) - \sum_i \lambda_i g_i(x)$ — Lagrangian, $H_L = D_x^2 L(a)$ — гессиан Lagrangian по x . **Окаймлённый гессиан** размера $(n + m) \times (n + m)$:

$$H_B = \begin{pmatrix} 0_{m \times m}^T & Dg(a) \\ Dg(a)^T & H_L \end{pmatrix},$$

где $Dg(a)$ — матрица $m \times n$ Якоби ограничений. Знаковые тесты для leading principal minors H_B : - **Локальный минимум**: последние $n - m$ leading principal minors имеют знак $(-1)^m$. - **Локальный максимум**: последние $n - m$ leading principal minors имеют чередующийся знак, начиная с $(-1)^{m+1}$.

Эквивалентно: a — локальный min на $M \Leftrightarrow H_L|_{T_a M} \succ 0$ (положительно определена на касательном пространстве); локальный max $\Leftrightarrow H_L|_{T_a M} \prec 0$.

Условия применимости. $f, g_i \in C^2$. LICQ (E1), иначе bordered Hessian вырождается. Если $H_L|_{T_a M}$ полуопределена с нетривиальным ядром — second-order тест не различает min/saddle, нужен третий порядок или прямой анализ. Equality cases в inequality proofs часто соответствуют именно полуопределённости.

Идея доказательства. Параметризовать M локально через $\varphi : \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow M$, посчитать гессиан $f \circ \varphi$ в нуле; через цепное правило 2-го порядка он равен ограничению H_L на $T_a M$ (поправки от вторых производных φ убиваются множителями λ_i через $\nabla L \cdot D^2 \varphi = 0$, поскольку $\nabla L(a) = 0$ на $T_a M$). Знак leading principal minors H_B — это знак leading principal minors редуцированной квадратичной формы.

Варианты и обобщения. - **Polar form check**: вместо minors напрямую вычислить $v^T H_L v$ для $v \in T_a M$; быстрее когда $T_a M$ имеет явный базис. - **Strict complementarity + BSI**: при KKT с активными неравенствами — bordered second-order condition только на $T_a M \cap \{\nabla g_i \cdot v = 0 : i \in I_+\}$, где I_+ — индексы активных неравенств с $\mu_i > 0$.

Используется в. Распознавание min/max после нахождения critical points через E1. На олимпиадах часто заменяется на прямой подсчёт $v^T H_L v$ для конкретного v в касательном пространстве, плюс соображения симметрии (E4).

E4. Symmetry reduction at critical points (симметризация условных критических точек)

Формулировка. Пусть $f, g_1, \dots, g_m$ инвариантны относительно действия группы G на $\mathbb{R}^n$ перестановками координат (или унитарным действием), a — критическая точка $f|_M$. Тогда **G-орбита** точки a целиком состоит из критических точек с тем же значением $f(a)$. Если group action транзитивно перемешивает координаты в подмножествах $S_1 \sqcup \dots \sqcup S_k = \{1, \dots, n\}$, то можно искать критическую точку с $x_i = x_j$ для всех $i \in S_j$ — то есть с не более чем k различными значениями координат.

Усиленный вариант: если f строго выпукла на множестве уровня constraint в направлениях ортогональных диагонали $\Delta = \{x_1 = \dots = x_n\}$, то критическая точка лежит на Δ . Аналогично для блочной симметрии.

Условия применимости. Симметрия должна сохранять и f , и **все** g_i одновременно. Иначе действие не действует на M и аргумент рушится. Для inequality proofs полезно: если конфигурация $(\alpha, \alpha, \dots, \alpha, \beta, \beta, \dots, \beta)$ исчерпывает всех кандидатов, оптимизация сводится к 1-параметрической задаче.

Идея доказательства. G -инвариантность f и $M \Rightarrow f \circ \sigma = f, \sigma(M) = M$ для всех $\sigma \in G$. Для $\sigma \in G$ образ критической точки — критическая точка с тем же значением. Если экстремум единственный (например, строгая выпуклость) — он G -инвариантен, то есть лежит в fixed point set действия.

Варианты и обобщения. - **Покомпонентное smoothing**: вместо полной симметрии — попарная перестановочная инвариантность σ_{ij} . Если $f|_{x_i=x_j}$ всегда $\leq f$ при сохранении constraint — критическая конфигурация выравнивает $x_i = x_j$. - **Schur-convex / Schur-concave**: систематический способ проверки smoothing для симметричных f при constraint $\sum x_i = s$ — оптимум на extremes ordering. - **Block-diagonal action**: симметрия на блоках $\Rightarrow$ редукция к нескольким переменным.

Используется в. Любая симметричная inequality на $\mathbb{R}_+^n$ с constraint $\sum x_i = c$ или $\prod x_i = c$. Putnam-2003-B5, IMC-2015-5 (барицентрические координаты + симметрия). Стандартная защита от перебора: после E1 искать только симметричные конфигурации.

Записи — Standard

E5. Karush-Kuhn-Tucker conditions (условия KKT)

Формулировка. Пусть $f, g_i, h_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} - C^1$, a — локальный минимум задачи

$$\min f(x), \quad g_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, \dots, p), \quad h_j(x) = 0 \quad (j = 1, \dots, m).$$

Пусть в a выполнено LICQ для активных ограничений (включая все h_j и те g_i , для которых $g_i(a) = 0$). Тогда существуют $\mu_1, \dots, \mu_p \geq 0$ и $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$:

$$\nabla f(a) + \sum_{i=1}^p \mu_i \nabla g_i(a) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla h_j(a) = 0,$$

$$\mu_i g_i(a) = 0 \quad \forall i \quad (\text{complementary slackness}).$$

Complementary slackness разделяет случаи: либо $g_i(a) = 0$ (constraint активно, μ_i может быть > 0), либо $\mu_i = 0$ (constraint неактивно, $g_i(a) < 0$).

Условия применимости. Для $\max f$ — условие на знак μ_i переворачивается: $\mu_i \leq 0$ для $g_i \leq 0$ или $\mu_i \geq 0$ для $-g_i \geq 0$. Без LICQ — abnormal случай (E9). Для **convex** задач (convex f , convex g_i , affine h_j) при Slater's condition (существует x_0 с $g_i(x_0) < 0$) KKT достаточны и необходимы для глобального минимума.

Идея доказательства. В a касательный конус задачи (направления, в которых можно сделать допустимый шаг первого порядка) содержит все v с $\nabla g_i(a) \cdot v \leq 0$ (active i), $\nabla h_j(a) \cdot v = 0$. Локальный минимум $\Rightarrow \nabla f(a) \cdot v \geq 0$ для всех таких v . Лемма Фаркаша даёт неотрицательное представление ∇f через $-\nabla g_i$ (active) и $\pm \nabla h_j$.

Варианты и обобщения. - **Slater's condition**: для convex задач — affine h_j + существование строго допустимой точки $\Rightarrow$ Strong duality + KKT для оптимума. - **MFCQ** (Mangasarian-Fromovitz constraint qualification) — слабее LICQ, но даёт ограниченность множества множителей. - **Tucker's theorem**: complementary slackness в линейном программировании имеет строгую форму — для каждой пары (constraint, multiplier) точно одно из них > 0 .

Используется в. Задачи с $x_i \geq 0$ (стандартные неравенства из simplex/polytope), задачи с $\|x\| \leq R$ (boundary активна $\Leftrightarrow$ optimum на сфере). На олимпиадах редко формальная KKT, чаще — анализ «активна/неактивна» руками. Полезно в Putnam-style конкурентных задачах с $\sum x_i = c$, $x_i \geq 0$.

E6. Smoothing / equalization principle from Lagrange (принцип сглаживания)

Формулировка. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ симметрична, C^1 , и рассматривается экстремум на $M = \{\sum x_i = s\} \cap \{x_i \geq 0\}$. Из E1 на внутренности: $\partial_i f = \lambda \text{ const}$, то есть все частные производные равны. Если $\partial_i f(x) = \partial_j f(x) \Rightarrow x_i = x_j$ (например, $f = \sum \varphi(x_i)$ со строго монотонной φ'), то критическая точка имеет все равные координаты $x_i = s/n$.

Принцип сглаживания (двухточечный, Schur). Симметричная гладкая f на компакте $\sum x_i = s$, $x_i \geq 0$ достигает экстремум либо в точке с равными координатами, либо на границе ($x_i = 0$ для некоторого i). Между двумя координатами x_i, x_j : при $x_i + x_j = \text{const}$, направление $(1, -1)$ — касательное к M , и на нём f — функция от $t = x_i - x_j$. Экстремум по t дают: либо $t = 0$ (выравнивание), либо боковая граница ($x_i = 0$ или $x_j = 0$).

Условия применимости. Симметрия + гладкость + компактность области. Для f — strict convexity или strict concavity по парной переменной обеспечивает однозначность. Если f ни выпукла ни вогнута — принцип не отбраковывает промежуточных конфигураций; тогда возможны критические точки с координатами в двух разных значениях $\{a, b\}$ (но не более), потому что $\partial_i f = \lambda$ — уравнение на 1 переменную с обычно не более 2 решениями.

Идея доказательства. На внутренности M Lagrange: $\partial_i f = \lambda$. Если $\varphi(x) = \partial_i f$ — функция только от x_i (а не от соседних, что верно для $f = \sum \varphi(x_i)$), уравнение $\varphi(x_i) = \lambda$ имеет конечное число решений; координаты разбиваются на конечное число «уровней». Compactness + второй порядок отбирает min/max.

Варианты и обобщения. - **n=2 reduction**: принцип сглаживания сводит n -мерную задачу к двумерной — вдоль каждого парного направления. - **Karamata's inequality**: для convex φ , $\sum \varphi(x_i) \geq \sum \varphi(y_i)$ если (x_i) majorizes (y_i) — обоснованная форма smoothing. - **SOS connection**: в inequality proofs через SOS равенство достигается на конкретных конфигурациях, что согласуется с LM.

Используется в. Доказательство AM-GM, Cauchy-Schwarz, Jensen на $\sum x_i = c$ — все формализуются через LM + smoothing. На IMC/Putnam — почти любая симметричная inequality. Schur-конкавность позволяет избежать формальных вычислений.

E7. Tangent space formulation + implicit function alternative (касательное пространство и параметризация)

Формулировка. На C^1 -multimanifold $M = \{g_1 = \dots = g_m = 0\}$ при LICQ касательное пространство в a :

$$T_a M = \bigcap_{i=1}^m \ker dg_i(a) = \{v \in \mathbb{R}^n : \nabla g_i(a) \cdot v = 0 \ \forall i\}.$$

Точка a — критическая для $f|_M \Leftrightarrow df(a)|_{T_a M} = 0 \Leftrightarrow \nabla f(a) \perp T_a M \Leftrightarrow \nabla f(a) \in \text{span}(\nabla g_i(a))$. Последнее эквивалентно записи Лагранжа.

Альтернатива через **implicit function theorem**: при LICQ с матрицей Якоби $Dg(a)$, имеющей базисный минор $m \times m$ (без потери общности — по первым m переменным), локально $x_1, \dots, x_m$ выражаются как C^1 -функции от $x_{m+1}, \dots, x_n$. Подставив параметризацию в f , сводим к безусловному экстремуму $n - m$ переменных. Часто проще, чем LM, если параметризация известна явно.

Условия применимости. Implicit function theorem требует невырожденности подматрицы Якоби — это и есть LICQ для конкретного выбора координат. Если базисный минор не очевиден — стандартный LM удобнее. Параметризация хороша для local анализа, но плохо «склеивается» глобально на топологически нетривиальных M (тор, сфера).

Идея доказательства. Implicit function theorem + chain rule.

Варианты и обобщения. - **Lagrange multipliers via projection**: ∇f ортогонально проектируется на $T_a M$; критическая точка — нулевая проекция. Эквивалентная формулировка, удобная численно. - **Реализация constraint в координатах**: унитарным преобразованием можно превратить M в координатную плоскость в окрестности; задача становится безусловной.

Используется в. Когда constraint простой (например, $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$): параметризация в сферических координатах часто эффективнее, чем LM. На ИМС параметризацию используют в [ИМС-2002-DAY2-4] (срезы единичной сферы) и [ИМС-2009-5] (аффинная интерполяция вдоль луча).

E8. Extreme points + Carathéodory for linear objectives (теорема об экстремальной точке)

Формулировка. Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ — компактное выпуклое множество, $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный (или аффинный) функционал. Тогда:

$$\max_{x \in K} L(x) = \max_{x \in \text{ext}(K)} L(x),$$

где $\text{ext}(K)$ — множество **крайних точек** (extreme points) K , то есть точек, не представимых как нетривиальная convex combination двух других точек K .

Carathéodory's theorem: если $x \in \text{conv}(S)$ для $S \subset \mathbb{R}^n$, то x — convex combination не более $n + 1$ точек S . В частности, $K = \text{conv}(\text{ext}(K))$ для компактного выпуклого K (теорема Krein-Milman в $\mathbb{R}^n$).

Условия применимости. Линейность L критична: для нелинейного функционала максимум может лежать внутри K . Компактность K нужна для существования max. Для polytope (конечное число extreme points = вершины) — задача сводится к перебору. Если K — выпуклый body со сплошной границей (шар), все граничные точки крайние.

Идея доказательства. Для maximum: $a = \arg \max L$ — на границе K (иначе можно сдвинуться вдоль $\nabla L \neq 0$). Множество $F = \{x \in K : L(x) = L(a)\}$ — face K , само компактное выпуклое. Индукция по размерности F : либо F — точка (она extreme), либо $\text{ext}(F) \subset \text{ext}(K)$.

Варианты и обобщения. - **Birkhoff-von Neumann**: extreme points doubly stochastic matrices — permutation matrices. - **Каратеодори с фиксированной размерностью**: если $\dim(\text{aff}(S)) = d$, то $d + 1$ точек достаточно (вместо $n + 1$). - **Bauer's theorem**: непрерывная convex функция на компактном выпуклом множестве достигает max в крайней точке.

Используется в. Линейное программирование (вершины политопа), задачи о максимизации линейного функционала при линейных ограничениях. На олимпиадах: [IMC-2015-5] (барицентрические координаты — convex combination), задачи о геометрических конфигурациях с линейной целевой функцией. Альтернатива Lagrange при выпуклых constraints + линейной цели.

Записи — Exotic

E9. Fritz John conditions / abnormal extremals (вырожденный случай Лагранжа)

Формулировка. Пусть a — локальный минимум f при $g_i(x) \leq 0$, $h_j(x) = 0$ (без всяких CQ). Тогда существуют $\lambda_0 \geq 0$, $\mu_i \geq 0$, $\lambda_j \in \mathbb{R}$, не все нули:

$$\lambda_0 \nabla f(a) + \sum_{i=1}^p \mu_i \nabla g_i(a) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla h_j(a) = 0,$$

$$\mu_i g_i(a) = 0 \quad \forall i.$$

Если $\lambda_0 > 0$ — обычный Lagrange (KKT после нормировки $\lambda_0 = 1$). Если $\lambda_0 = 0$ — **abnormal extremal**: ∇f не участвует, все информация в градиентах constraints, которые вырождены ($\Leftrightarrow$ LICQ нарушено).

Условия применимости. Универсально работает для C^1 -задач без CQ. Платой служит потеря λ_0 : уравнение может не «видеть» целевую функцию. Полезно для: - задач с алгебраическими сингулярностями constraints (cusps, self-intersections), - proof-of-concept существования множителей в общем случае, - distinguishing geometrically degenerate optima.

Идея доказательства. Применение separation theorem (или леммы Фаркаша) к выпуклому конусу $\text{cone}(\nabla f, -\nabla g_i \text{ active}, \pm \nabla h_j)$. Если 0 в относительной внутренней — обычный LM; если 0 на границе — abnormal с $\lambda_0 = 0$.

Варианты и обобщения. - **Положительный множитель в abnormal**: иногда $\lambda_0 = 0$ даёт нетривиальную информацию (геометрия multimanifold), хоть и не задействует f . - **Pontryagin maximum principle**: optimal control аналог Fritz John, λ_0 соответствует нормировке adjoint.

Используется в. Контрпример из E1: $f = x$, $g = x^3 - y^2$ в $(0, 0)$. Получаем $\nabla g = 0$, поэтому Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$ невозможен. Fritz John даёт $\lambda_0 \cdot (1, 0) + \lambda_1 \cdot (0, 0) = 0$, отсюда $\lambda_0 = 0$ — abnormal extremal обнаружен. На олимпиадах редко: формальная Fritz John применяется лишь в задачах с явно вырожденными constraints.

E10. Polynomial elimination of multiplier (исключение множителя через resultant)

Формулировка. Для алгебраической задачи $\nabla f = \lambda \nabla g$ с полиномиальными f, g можно исключить λ алгебраически: - **Прямое попарное условие**: $\partial_i f \cdot \partial_j g - \partial_j f \cdot \partial_i g = 0$ для всех пар i, j . Получаем $\binom{n}{2}$ полиномиальных уравнений + само $g = c$. - **Resultant trick**: $\lambda = \partial_1 f / \partial_1 g$, подставить в остальные уравнения, очистить знаменатели. Получается полиномиальная система от x .

Эквивалентная геометрическая формулировка: $\text{rank} \begin{pmatrix} \nabla f(x) \\ \nabla g(x) \end{pmatrix} \leq 1$ — условие коллинеарности, выражается через 2-минорные определители.

Условия применимости. f, g — полиномы (или рациональные). Степени должны позволять резольвенту: для $\deg f = d_1, \deg g = d_2$, число решений системы по теореме Безу не превосходит $d_1 d_2 \dots$ (точные оценки через Bernstein). Метод эффективен для $n = 2, 3$ или при дополнительной симметрии. В высоких размерностях — Gröbner basis.

Идея доказательства. Условие $\nabla f \parallel \nabla g$ — алгебраическое, эквивалентно занулению всех 2×2 -миноров матрицы $\left(\frac{\partial_i f}{\partial_i g} \right)_{i=1}^n$. Resultant исключает один параметр, оставляя систему меньшей сложности.

Варианты и обобщения. - **Несколько constraints**: при m ограничениях — условие $\text{rank} \begin{pmatrix} \nabla f \\ \nabla g_1 \\ \vdots \\ \nabla g_m \end{pmatrix} \leq m$; зануление всех $(m+1) \times (m+1)$ -миноров. - **Symbolic Gröbner basis**

approach: автоматизирует исключение λ для произвольного числа переменных. - **Sylvester resultant** для $n = 2$: $\text{Res}_y(\partial_x f - \lambda \partial_x g, g - c) = 0$ как полином от λ, x .

Используется в. Задачи с малой размерностью и алгебраическими constraints, где ЛМ даёт высокую полиномиальную систему. Примеры: расстояние от точки до алгебраической кривой/поверхности, поиск критических точек на cubics. На ИМС применяется неявно: например, [IMC-2025-1] (tangent line family covers — алгебраическое условие касания, эквивалентное ЛМ с многочленом).

Self-test

1. Найти максимум и минимум функции $f(x, y, z) = xyz$ на сфере $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ при $x, y, z \geq 0$.
2. Пусть $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ удовлетворяет $\sum_{i,j} a_{ij}^2 = 1$. Доказать, что $|\det A| \leq n^{-n/2}$, равенство при $A = U/\sqrt{n}$, U — ортогональная.
3. Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметрична. Доказать, что $\max_{\|x\|=1} x^T A x = \lambda_{\max}(A)$ (наибольшее собственное значение), и максимум достигается на собственном векторе.
4. На кривой $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^4 - y^2 = 0\}$ найти точку, ближайшую к $(0, 1)$. Объяснить, почему стандартный Lagrange не даёт всех критических точек.
5. Пусть $K \subset \mathbb{R}^3$ — выпуклый компактный многогранник с V вершинами. Доказать, что для линейного функционала L максимум $L|_K$ достигается в одной из V вершин.
6. Найти максимум $\sum_{i < j} x_i x_j$ при $\sum x_i = s$, $x_i \in [0, 1]$ (фиксированы n, s). Описать, как ответ зависит от s .
7. Доказать, что для $a, b, c > 0$ с $a + b + c = 3$ верно $a^2 + b^2 + c^2 + abc \geq 4$.

Решения

1. Внутренние критические точки на положительной части сферы: $\partial_x(xyz) = yz, \partial_y(xyz) = xz, \partial_z(xyz) = xy, \partial(x^2 + y^2 + z^2) = (2x, 2y, 2z)$. Lagrange: $yz = 2\lambda x, xz = 2\lambda y, xy = 2\lambda z$. Перемножив или поделив: $x^2 = y^2 = z^2$, то есть $x = y = z = 1/\sqrt{3}$ (положительность). Значение $f = 1/(3\sqrt{3})$. На границе ($x_i = 0$) — $f = 0$. Max = $1/(3\sqrt{3})$, min = 0.
2. Lagrange на $\sum a_{ij}^2 = 1$: $\partial_{a_{ij}} \det A = C_{ij}$ (cofactor), $\partial_{a_{ij}} \sum a_{kl}^2 = 2a_{ij}$. Условие: $C_{ij} = 2\lambda a_{ij}$, то есть $\text{adj}(A) = 2\lambda A$. Используя $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$: $A \cdot 2\lambda A = \det A \cdot I$, то есть $A^T A$

пропорциональна $I - A$ ортогональна с точностью до скаляра. Из $\sum a_{ij}^2 = 1$: $A = U/\sqrt{n}$, $|\det A| = n^{-n/2}$.

3. Lagrange на $\|x\|^2 = 1$: $\nabla(x^T Ax) = 2Ax$, $\nabla(\|x\|^2) = 2x$. Условие: $Ax = \lambda x$ — критические точки в собственных векторах. Значение $x^T Ax = \lambda x^T x = \lambda$, то есть совпадает с собственным значением. Compact sphere $\Rightarrow$ extremum достигается; max — наибольшее собственное значение, достигается на соответствующем собственном векторе.
4. Кривая имеет cusp в $(0, 0)$: $\nabla(x^4 - y^2) = (4x^3, -2y) = (0, 0)$. Это **abnormal point** (E1, E9). Стандартный Lagrange там не работает. Анализ: $y = \pm x^2$, расстояние до $(0, 1)$ — $\sqrt{x^2 + (x^2 \mp 1)^2}$. Минимум при $\partial_x = 0$: получаем точку зависит от ветви. Cusp $(0, 0)$ даёт расстояние 1, конкурирует с другими critical points на гладкой части.
5. По E8: $K = \text{conv}(\text{vertices})$ для polytope. $L(x)$ для $x = \sum \alpha_v v$ — convex combination — равно $\sum \alpha_v L(v) \leq \max_v L(v)$. Достигается при $\alpha_{v^*} = 1$ для v^* — максимизирующей вершины.
6. $f(x) = \sum_{i < j} x_i x_j = \frac{1}{2}((\sum x_i)^2 - \sum x_i^2) = \frac{1}{2}(s^2 - \sum x_i^2)$. Максимизация $f \Leftrightarrow$ минимизация $\sum x_i^2$ при $\sum x_i = s$, $x_i \in [0, 1]$. Smoothing (E6): минимум суммы квадратов — все равны s/n , если это допустимо ($s/n \leq 1$); иначе k переменных равны 1, остальные равны $(s - k)/(n - k)$ для оптимального $k = \lfloor s \rfloor$. Ответ: $f_{\max} = s^2/2 - \min(\sum x_i^2)$.
7. Compactness $a + b + c = 3$, $a, b, c > 0$ + boundary $abc = 0$: $a^2 + b^2 + c^2 + abc \rightarrow a^2 + b^2 \geq (a + b)^2/2 = 9/2 \geq 4$. На внутренности: Lagrange $\nabla(a^2 + b^2 + c^2 + abc) = 2(a, b, c) + (bc, ac, ab) = \lambda(1, 1, 1)$. Симметрия (E4): $a = b = c = 1$, значение $3 + 1 = 4$. Симметризация показывает, что это и есть минимум. Альтернативно: $a^2 + b^2 + c^2 + abc - 4 = \text{Schur-неравенство } t = 1$.